DOCUMENTO 1: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Identificación y Descripción General del Producto

Nombre del Proyecto: LocalSync (Repositorio: LocalSync_SistemasOperativos_G1).
Descripción General: LocalSync es una propuesta de aplicación web local diseñada para entornos Ubuntu Linux que permite sincronizar archivos directamente entre dos computadores o máquinas virtuales conectados a una misma red de área local (LAN) mediante arquitectura Punto a Punto (P2P), sin servidor central ni servicios externos en la nube.

2. Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General: Desarrollar y evaluar una aplicación web para Linux con arquitectura P2P que permita sincronizar archivos entre dos equipos en red local, incorporando detección de cambios, transferencia directa, verificación de integridad, gestión de conflictos y recuperación de versiones, sin servicios externos de almacenamiento.

Objetivos Específicos:

- Investigar mecanismos de sincronización en red local y analizar soluciones referentes (Syncthing).
- Implementar un motor detector de archivos nuevos, modificados y eliminados en Linux mediante Watchdog.
- Desarrollar una interfaz web local para configurar pares autorizados, consultar estado y revisar historial.
- Diseñar una arquitectura de comunicación directa y autenticada entre nodos en Linux mediante Sockets TCP.
- Incorporar verificación criptográfica de integridad (SHA-256) y conservación de versiones en conflicto.
- Evaluar el prototipo con pruebas reproducibles de desconexión, concurrencia y rendimiento en red LAN.

3. Alcance Inicial, Limitaciones y Beneficiarios

Alcance Incluido: Operación entre 2 instancias en máquinas virtuales o equipos Ubuntu Linux en red LAN; autorización manual de pares; transferencia P2P por Sockets TCP con verificación SHA-256; manejo de conflictos sin sobrescritura silenciosa, registros de borrado (tombstones), historial de versiones y cola de desconexión en SQLite; panel web local con controles y visualización de logs.

Fuera del Alcance (Limitaciones): Sincronización por internet pública, almacenamiento en nube central, edición colaborativa simultánea en tiempo real, soporte multi-OS completo o redes de cientos de nodos.

Usuarios y Beneficiarios: Estudiantes, docentes y laboratorios académicos de ingeniería que trabajan en entornos Ubuntu Linux conectados en red local sin salida constante a internet o con requerimientos de privacidad LAN.

4. Transparencia del Estado Actual del Desarrollo (Entrega 1 - Fase de Estructuración)

• **Implementado y Comprobado en Fase 1:** Estructura modular del proyecto; esquema relacional SQLite de 6 tablas con restricción compuesta UNIQUE(id_carpeta, ruta_relativa) e índices; funciones de cálculo SHA-256 por bloques E/S y validación contra Path Traversal; serializador/validador de tramas JSON del protocolo P2P; API local FastAPI (/api/estado, /api/inicializar-bd, /api/control/pausa) y suite de pruebas automatizadas.
• **Estructurado pero no implementado completamente:** Interfaz web local (HTML/CSS/JS) con distinción explícita entre estado real de la API y datos simulados de demostración; archivo de servicio systemd (actualmente inicia la API FastAPI).
• **Planificado para Próximas Fases (Fases 2 a 8):** Configuración de las 2 VMs en LAN (Fase 2), transporte activo por Sockets TCP (Fase 3), integración en segundo plano con Watchdog (Fase 4), reconciliación de conflictos y tombstones (Fase 5), integración completa de UI (Fase 6), cifrado TLS (Fase 7) y pruebas de rendimiento en LAN (Fase 8).

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: NECESIDAD, PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Diagnóstico del Contexto Operativo en Redes Locales

En los laboratorios de cómputo universitario, centros de desarrollo y oficinas técnicas que operan sobre distribuciones Ubuntu Linux, los equipos suelen encontrarse interconectados dentro de una misma subred de área local (LAN). Sin embargo, con frecuencia estos entornos carecen de acceso libre a internet por políticas institucionales de seguridad, o bien manejan código fuente y datos académicos que no deben alojarse en nubes públicas.

2. Análisis Comparativo de la Problemática Actual

Mecanismo Tradicional	Deficiencia Técnica Detectada	Impacto en Laboratorios / Oficinas LAN
Memorias USB / Discos Externos	Copia manual sin control criptográfico de versiones ni detección de cambios.	Pérdida silenciosa de modificaciones, archivos duplicados y riesgo de corrupción.
Mensajería o Correo Electrónico	Dependencia de internet, límites de tamaño y fragmentación del árbol de carpetas.	Inviable en laboratorios sin salida a internet; desorganización de directorios.
Almacenamiento en Nube Pública	Dependencia de servidores terceros externos y consumo de ancho de banda WAN.	Incumplimiento de privacidad estricta en red local y alta latencia en archivos grandes.
Carpetas Compartidas SMB/NFS sin Sync	Punto único de falla en el host servidor; sin copia local resiliente ante cortes.	Si el equipo que comparte se apaga, el par pierde acceso inmediato a los archivos.

3. Formulación de la Pregunta Problema y Necesidad Técnica

Pregunta Problema: ¿Cómo desarrollar una aplicación web para Linux que permita sincronizar archivos directamente entre dos equipos conectados a una red local, sin depender de servicios externos de almacenamiento, gestionando integridad, desconexiones y conflictos de modificación?

Necesidad Formulada: Disponer de una herramienta local ligera que permita vincular manualmente dos nodos Ubuntu Linux autorizados en una red LAN, definir carpetas locales bajo permisos POSIX controlados, propagar creaciones, modificaciones y eliminaciones sin sobrescrituras silenciosas, verificar cada transferencia con hashes SHA-256 y mantener una cola persistente en SQLite ante caídas temporales del enlace de red.

4. Justificación Académica y Técnica en Sistemas Operativos

El desarrollo experimental de LocalSync se justifica porque materializa los pilares fundamentales de la asignatura de Sistemas Operativos en un caso real y verificable: (1) **Subsistema de Entrada/Salida y Archivos** mediante lectura por bloques, archivos temporales y monitoreo de eventos inotify con Watchdog; (2) **Gestión de Procesos y Demonios** mediante la supervisión del servicio con systemd bajo privilegios mínimos; (3) **Comunicación entre Procesos en Red (IPC)** usando sockets TCP punto a punto; y (4) **Seguridad e Integridad** mediante validación de rutas contra Path Traversal y cálculo criptográfico SHA-256.

DOCUMENTO 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Requerimientos Funcionales del Sistema (RF-01 a RF-12) y Trazabilidad de Fase 1

Código	Requerimiento Funcional (RF)	Estado en Entrega 1 (Fase 1)
RF-01 / RF-02	Registrar/autorizar par remoto en LAN y configurar carpeta local autorizada.	Esquema SQLite y función de registro implementados.
RF-03 / RF-04	Detectar archivos nuevos/modificados y propagar eventos por P2P.	Planificado para Fases 3 (TCP) y 4 (Watchdog).
RF-05	Verificar integridad de archivos recibidos con hash SHA-256.	Función calcular_sha256 implementada y probada.
RF-06	Detectar conflictos concurrentes y conservar ambas versiones.	Tabla historial_versiones creada; lógica en Fase 5.
RF-07	Consultar historial de versiones y restaurar archivos.	Estructura de BD creada; endpoint/UI en Fase 5-6.
RF-08 / RF-09	Encolar operaciones en desconexión y reanudar al reconectar.	Tabla cola_sincronizacion creada; motor en Fase 5.
RF-10 / RF-11	Mostrar estado/errores en panel web y registrar logs con fecha/hora.	Endpoint /api/estado y tabla logs_auditoria listos.
RF-12	Permitir pausar, reanudar y detener la sincronización.	Endpoint /api/control/pausa estructurado en API.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-10)

Código	Requerimiento No Funcional (RNF)	Mecanismo de Cumplimiento
RNF-01 / RNF-02	Operar en 2 equipos Ubuntu Linux en LAN sin internet ni nube central.	Arquitectura P2P pura sobre subred local TCP/IP.
RNF-03 / RNF-04	Validar integridad por hash y rechazar rutas no autorizadas.	calcular_sha256 y validar_ruta_segura verificados.
RNF-05	Meta provisional: sincronizar archivo <= 10 MB en < 5 s en LAN estable.	Sujeto a validación experimental en Fase 8.
RNF-06 / RNF-07	Persistir cola ante desconexión y diagnosticar fallos en logs.	Persistencia transaccional en SQLite 3 con claves foráneas.
RNF-08	Evitar corrupción de archivos ante cambios concurrentes.	Diseño de transferencia a archivo .part y debounce (Fase 4).

RNF-09 / RNF-10	Diseño modular con pruebas automatizadas y privilegios mínimos.	Suite de pruebas operativa y directivas en systemd.

3. Requerimientos de Hardware, Software y Entorno de Ejecución

• **Sistema Operativo Objetivo:** Ubuntu Linux (22.04 LTS o 24.04 LTS) en 2 máquinas virtuales o equipos físicos conectados en red local (LAN).
• **Hardware Mínimo por Nodo:** Procesador x86_64 de 2 núcleos, 2 GB de memoria RAM, 10 GB de espacio libre en disco e interfaz de red local.
• **Software y Dependencias Exactas (requirements.txt):** Python 3.10+, fastapi==0.115.0, uvicorn==0.30.6, watchdog==5.0.2, pydantic==2.9.2, pytest==8.3.3, httpx==0.27.2, SQLite 3 y systemd.

DOCUMENTO 3: ARQUITECTURA TÉCNICA INICIAL, COMPONENTES Y DIAGRAMAS

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Arquitectura Técnica Propuesta y Estado por Componente

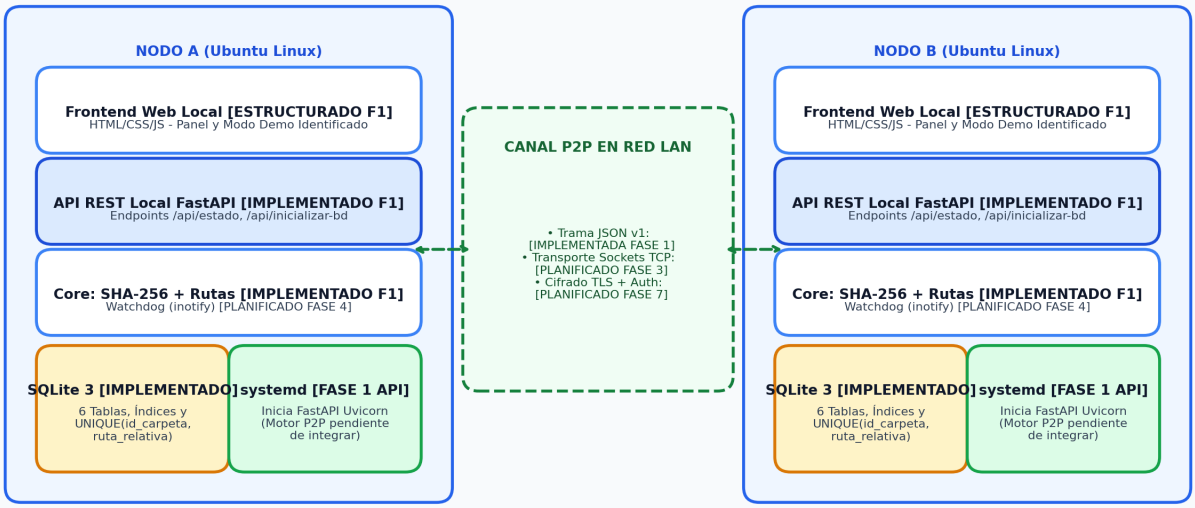
Componente	Tecnología	Función Principal	Estado en Fase 1
Sistema Operativo	Ubuntu Linux	Permisos POSIX, red local y ejecución.	Entorno objetivo definido
Motor Sincronización	Python 3	Detección de cambios, reconciliación y conflictos.	Base en core/engine.py
API Local	FastAPI	Expone endpoints locales de control y estado.	Implementado (routes.py)
Interfaz de Usuario	HTML / CSS / JS	Panel web local de configuración y monitoreo.	Estructurado (Modo Demo)
Comunicación P2P	Sockets TCP + TLS	Transmisión directa de protocolo y archivos.	Trama JSON lista; red en F3/F7
Observador Archivos	Watchdog	Monitorea eventos en directorios autorizados.	Planificado para Fase 4
Integridad	SHA-256 (hashlib)	Verifica coincidencia exacta con el archivo origen.	Implementado y probado
Base de Metadatos	SQLite 3	Almacena estados, hashes, historial y cola.	Esquema 6 tablas verificado
Servicio de Fondo	systemd	Inicia y supervisa la instancia en segundo plano.	Configurado para API local

2. Diagrama de Arquitectura P2P (Con Distinción de Estado Fase 1 vs Planificado)

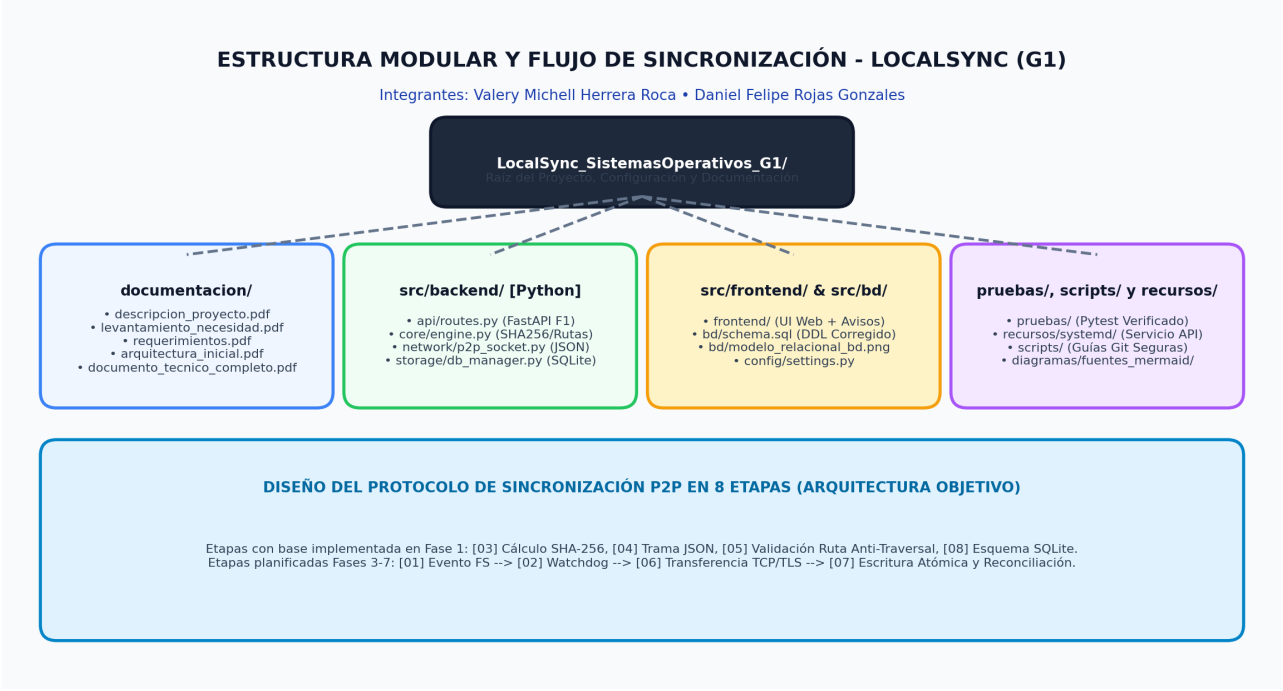
ARQUITECTURA TÉCNICA PROPUESTA - LOCALSYNC (P2P LAN)

Integrantes: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales | Grupo G1

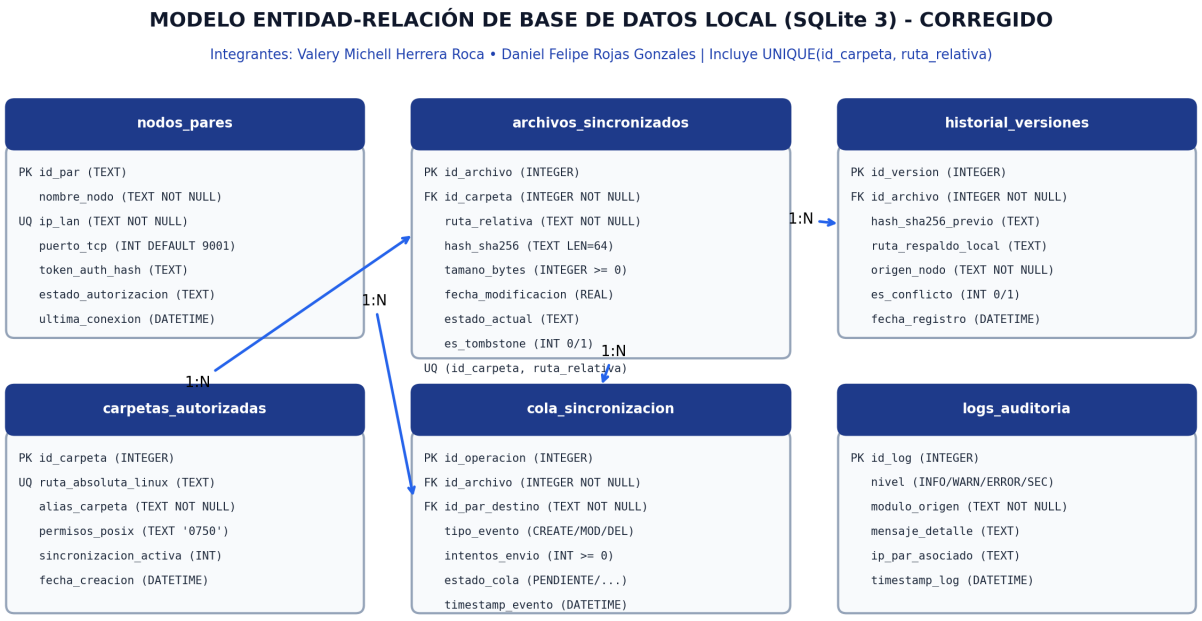
Leyenda de Estado: [IMPLEMENTADO FASE 1] = Borde Sólido | [PROPUESTO / PLANIFICADO FASES 3-7] = Borde Punteado



3. Diagrama de Estructura Modular del Producto y Flujo de 8 Etapas



4. Diagrama del Modelo Entidad-Relación en SQLite 3 (Corregido)



RELACIÓN DEL PROYECTO LOCALSYNC CON LOS CONCEPTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Gestión del Sistema de Archivos y Llamadas de Entrada/Salida (E/S)

LocalSync opera directamente sobre el sistema de archivos de Ubuntu Linux (ext4). En la Fase 1 se implementó la lectura secuencial por bloques de memoria de 64 KB (65536 bytes) en *calcular_sha256()* para optimizar las llamadas al sistema de lectura (*read()*) sin saturar la memoria RAM en archivos de varios megabytes. Asimismo, la función *validar_ruta_segura()* resuelve rutas canónicas mediante *Path.resolve()* para impedir fugas de directorio (Path Traversal) fuera de las carpetas con permisos POSIX configurados.

2. Monitoreo de Eventos del Kernel Linux (inotify / Watchdog)

En lugar de realizar únicamente barridos constantes de disco que consumen ciclos de CPU e IOPS, la arquitectura de LocalSync contempla para la Fase 4 el uso de la biblioteca *Watchdog* acoplada al subsistema *inotify* del kernel Linux, permitiendo detectar eventos de creación, modificación, renombrado y borrado de inodos en tiempo real.

3. Procesos, Demonios del Sistema (systemd) y Privilegios Mínimos

La unidad *recursos/systemd/localsync.service* define cómo el sistema operativo administra el ciclo de vida del servicio mediante un usuario sin privilegios de superusuario (*User=localsync*), aplicando directivas de aislamiento del kernel como *NoNewPrivileges=true*, *PrivateTmp=true* y *ProtectSystem=full*. En esta primera entrega el servicio ejecuta el proceso Uvicorn/FastAPI, dejando documentada la futura integración de los hilos del motor P2P.

4. Comunicación entre Procesos en Red (Sockets TCP) y Concurrencia

El intercambio de metadatos y bloques entre el Nodo A y el Nodo B se fundamenta en sockets TCP de la familia AF_INET (diseñados para implementarse en la Fase 3 sobre el puerto 9001), evitando intermediarios y gestionando colas persistentes en SQLite cuando el enlace de red local presenta desconexiones.

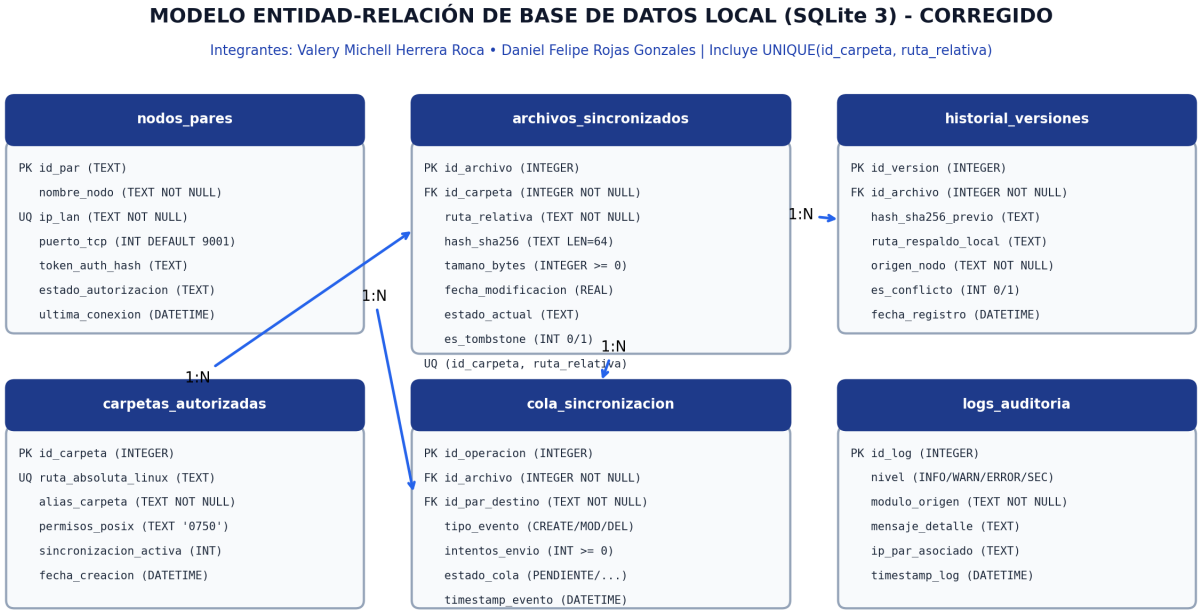
DISEÑO DE BASE DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (SQLite 3)

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Justificación de SQLite 3 y Corrección de Restricción Compuesta

Cada nodo Ubuntu Linux mantiene su propia instancia local de metadatos en SQLite 3 (*src/bd/schema.sql*). Durante la revisión técnica se corrigió la tabla *archivos_sincronizados*: anteriormente poseía una restricción *UNIQUE* individual sobre *ruta_relativa*, lo que impedía que dos carpetas distintas tuvieran un archivo con el mismo nombre relativo (por ejemplo, *docs/readme.txt* en dos directorios diferentes). Se implementó la restricción compuesta **CONSTRAINT uq_carpeta_ruta_relativa UNIQUE (id_carpeta, ruta_relativa)**, garantizando unicidad por carpeta autorizada.

2. Diagrama Entidad-Relación Actualizado



3. Descripción de las 6 Tablas e Índices del Esquema

• **nodos_pares:** Identificación UUID del par, IP LAN única, puerto TCP (1024-65535), hash de token y estado de autorización.
• **carpetas_autorizadas:** Directorios absolutos de Linux autorizados, alias y máscara de permisos POSIX.
• **archivos_sincronizados:** Metadatos por archivo, clave foránea a carpeta, hash SHA-256 (64 caracteres), tamaño, timestamp, estado y bandera *es_tombstone*.
• **historial_versiones:** Registro de versiones previas y respaldos locales generados ante conflictos concurrentes.
• **cola_sincronizacion:** Operaciones CREATE/MODIFY/DELETE pendientes de envío cuando el nodo par está desconectado.
• **logs_auditoria:** Bitácora local de eventos INFO, WARN, ERROR y SECURITY con marcas de tiempo.

RELACIÓN DE TECNOLOGÍAS, HERRAMIENTAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Matriz de Tecnologías Establecidas del Proyecto

Componente	Tecnología	Función Principal	Estado en Fase 1
Sistema Operativo	Ubuntu Linux	Permisos POSIX, red local y ejecución.	Entorno objetivo definido
Motor Sincronización	Python 3	Detección de cambios, reconciliación y conflictos.	Base en core/engine.py
API Local	FastAPI	Expone endpoints locales de control y estado.	Implementado (routes.py)
Interfaz de Usuario	HTML / CSS / JS	Panel web local de configuración y monitoreo.	Estructurado (Modo Demo)
Comunicación P2P	Sockets TCP + TLS	Transmisión directa de protocolo y archivos.	Trama JSON lista; red en F3/F7
Observador Archivos	Watchdog	Monitorea eventos en directorios autorizados.	Planificado para Fase 4
Integridad	SHA-256 (hashlib)	Verifica coincidencia exacta con el archivo origen.	Implementado y probado
Base de Metadatos	SQLite 3	Almacena estados, hashes, historial y cola.	Esquema 6 tablas verificado
Servicio de Fondo	systemd	Inicia y supervisa la instancia en segundo plano.	Configurado para API local

2. Herramientas de Desarrollo, Pruebas y Control de Versiones

• **Editor de Código:** Visual Studio Code sobre entorno Linux/Windows.
• **Control de Versiones:** Git y repositorio público en GitHub (*LocalSync_SistemasOperativos_G1*).
• **Framework de Pruebas:** Pytest 8.3.3 / unittest con pruebas unitarias e integrales sobre SHA-256, rutas, SQLite y FastAPI.
• **Diagramación:** Matplotlib / ReportLab y fuentes editables en sintaxis Mermaid (*.mmd*).

3. Referencias Bibliográficas y Documentación Técnica Verificable

• Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson Education.
• Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). Wiley.
• Python Software Foundation. (2024). *Python 3 Standard Library Documentation: socket, hashlib, sqlite3, pathlib*. https://docs.python.org/3/
• FastAPI Documentation. (2024). *FastAPI Framework, high performance, easy to learn, fast to code*. https://fastapi.tiangolo.com/
• Watchdog Documentation. (2024). *Python API and shell utilities to monitor file system events*. https://python-watchdog.readthedocs.io/
• The Syncthing Project. (2024). *Block Exchange Protocol v1 Specification*. https://docs.syncthing.net/specs/bep-v1.html
• freedesktop.org. (2024). *systemd.service — Service unit configuration*.

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.service.html